

## 重点题型七 线性方程组的几何意义（数一）

$$\pi_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

空间三平面  $\pi_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$  的位置关系.

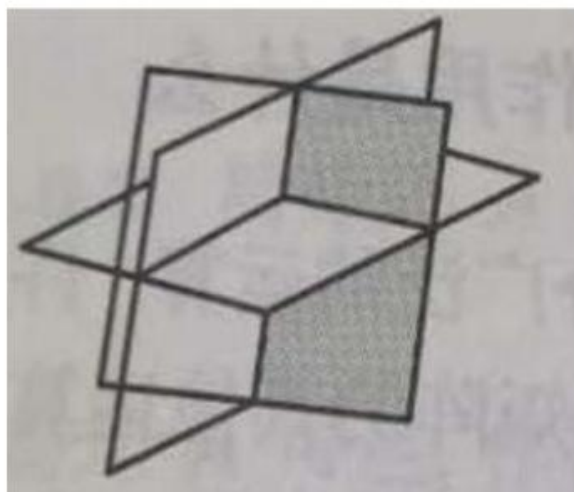
$$\pi_3: a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

【详解】令  $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{A} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$ , 则三平面的位置关系完全由  $r(A)$

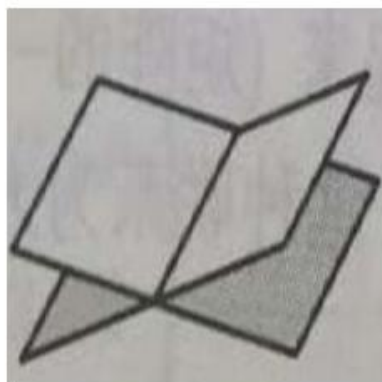
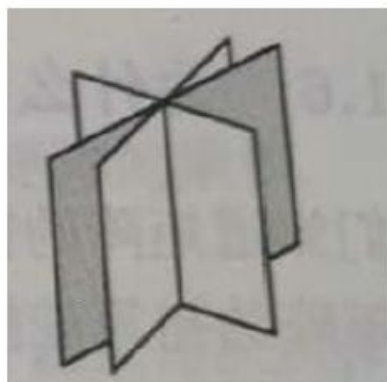
与  $r(\bar{A})$  确定.

(一) 线性方程组有解

(1) 若  $r(A) = r(\bar{A}) = 3$ ，则线性方程组有唯一解，即三平面相交于一点（图 1）；

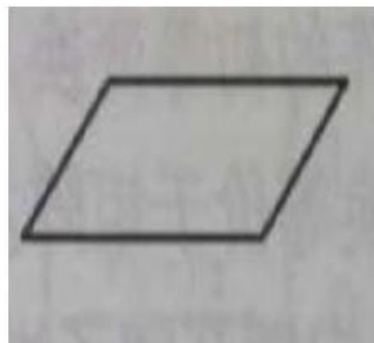


(2) 若  $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ ，则线性方程组无穷多解，且解中含有一个参数，即三平面相交于一条直线. 当  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  两两线性无关时，三平面互异（图 2）；当  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  有两个线性相关时，三平面中有两个重合（图 3）；



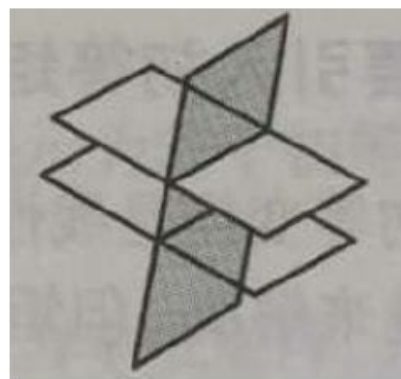
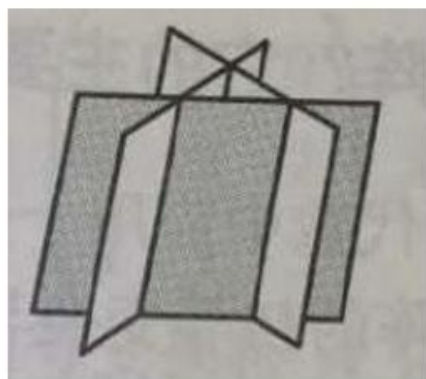


(3) 若  $r(A) = r(\bar{A}) = 1$ , 则线性方程组无穷多解, 且解中含有两个参数, 故解集合构成一个平面, 即三平面重合 (图 4) .

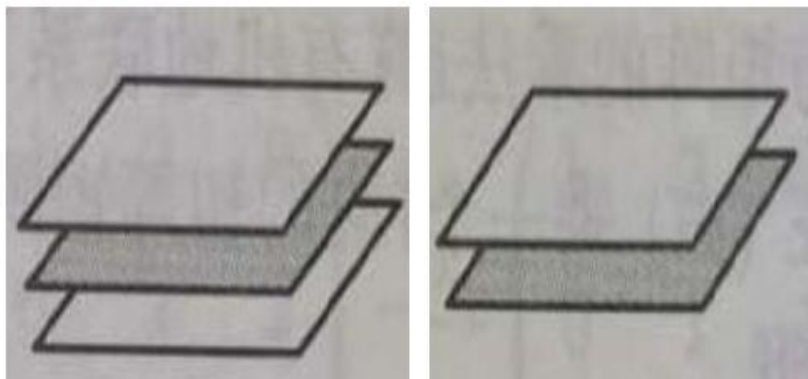


## (二) 线性方程组无解

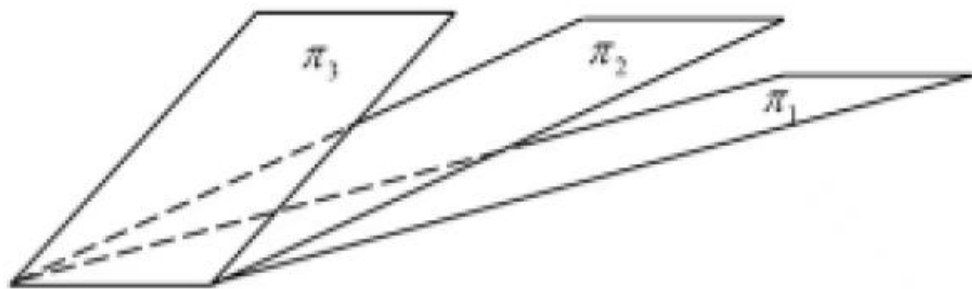
(1) 若  $r(A) = 2$ ,  $r(\bar{A}) = 3$ , 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 当  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  两两线性无关时, 三平面两两相交形成一个三棱柱 (图 5); 当  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  有两个线性相关时, 三平面中有两个平行, 另一平面与这两平面相交 (图 6);



(2) 若  $r(A)=1$ ,  $r(\overline{A})=2$ , 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 由于  $r(A)=1$ , 故三平面平行或重合. 又  $r(\overline{A})=2$ , 故三平面中至少有两个互异 (图 7, 8);



【例 4.18】(2024, 数一) 在空间直角坐标系  $O-xyz$  中, 三张平面  $\pi_i: a_ix + b_iy + c_iz = d_i (i=1, 2, 3)$  的位置关系如图所示



记  $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$ ,  $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$ . 若  $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$ ,  $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$ , 则 【    】

(A)  $m=1, n=2$

(B)  $m=n=2$

(C)  $m=2, n=3$

(D)  $m=n=3$

# 第五章 特征值与特征向量

# ☆☆ 重点题型一 特征值与特征向量的计算

【方法】 注一：特征定义判定性质(6条)

$A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$   
注二：特征方程法(2大步)

## 特征方程法

(1) 解特征方程  $|A - \lambda E| = 0$ ，得  $A$  的  $n$  个特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ；

(2) 解方程组  $(A - \lambda_i E)x = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，得基础解系，即特征值  $\lambda_i$  的  $n - r(A - \lambda_i E)$  个线性无关的特征向量.

**【评注】**(1) 上(下)三角矩阵、主对角矩阵的特征值为主对角线元素;

(2) 设  $A$  为  $n$  阶矩阵, 若  $aA + bE (a \neq 0)$  不可逆, 即  $|aA + bE| = 0$ , 则  $\lambda = -\frac{b}{a}$  为  $A$  的特征值.



## 特征值与特征向量的性质

(1) 不同特征值的特征向量线性无关;

(2) 不同特征值的特征向量之和不是特征向量, 同一特征值的特征向量的非零线性组合仍为特征向量。  
 $A^2 d_1 = \lambda^2 d_1, A^3 d_2 = \lambda^3 d_2$   
 $A(2d_1 + 3d_2) = \lambda(2d_1 + 3d_2)$

(3)  $k$  重特征值最多有  $k$  个线性无关的特征向量; 仍为特征。

(4) 设  $A$  的特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A)$ ,  $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$ ;  
迹

(5) 若  $r(A)=1$ , 即  $A = \alpha\beta^T$ , 其中  $\alpha, \beta$  为  $n$  维非零列向量, 则  $A$  的特征值为

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

☆ 总括: 秩为1  $|A| \neq 0 \Rightarrow A = \alpha \beta^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n)$   
 极秩

$$(1) A^n = (\text{tr}(A))^{n-1} A$$

$$(2) \text{① 当 } \text{tr}(A) \neq 0 \text{ 时, } \lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \dots & a_1 b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & \dots & a_n b_n \end{pmatrix}$$

秩为1. pr:  $A\alpha = \alpha \beta^T \alpha = (\beta^T \alpha) \cdot \alpha = \text{tr}(A) \cdot \alpha$

$\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ , 解  $(A - 0E)X = 0$ . 即  $\cancel{\alpha} \beta^T X = 0$ , 亦即  $\underline{\beta^T X = 0}$ ,  
 $n-1$  至  $n \times 1, \gamma = 1, 2, \dots, n, K$

$\therefore n-1$  个无关解。

② 当  $\text{tr}(A) = 0$  时,  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ , 解  $\beta^T X = 0$ ,  
 $n$  至  $\therefore n$  个无关解。

(3)  $A$  可对角化  $\Leftrightarrow \text{tr}(A) \neq 0$ .

13)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$   $r(A)=1 \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 2, 3)$

(1)  $A^n = 14^{n-1} A$

(2)  $\lambda_1 = 14$ , 特征向量为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ , 同解  $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$ , 另取特征向量为  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(3)  $A$  可相似对角化.

☆  
表格

(6) 设  $\alpha$  为矩阵  $A$  属于特征值  $\lambda$  的特征向量，则

| $A$       | $f(A)$       | $A^{-1}$            | $A^*$                 | $A^T$     | $P^{-1}AP$                       |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| $\lambda$ | $f(\lambda)$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{ A }{\lambda}$ | $\lambda$ | $\lambda$                        |
| $\alpha$  | $\alpha$     | $\alpha$            | $\alpha$              | /         | <u><math>P^{-1}\alpha</math></u> |

总结(A)可以推广为 加法、数乘、高次幂、逆、伴随

pr:  $A\alpha = \lambda\alpha$ ,  $A^2\alpha = \lambda^2\alpha$ ,  $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$ ,  $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$

$$(2A^2 + 3A^{-1} + 4A^*)\alpha = \left(2\lambda^2 + \frac{3}{\lambda} + \frac{4|A|}{\lambda}\right)\alpha$$


【例 5.1】(2024, 数一) 设 3 阶矩阵  $A$  为秩为 2, 非零向量  $\alpha$  满足  $A\alpha = 0$ . 若对满足  $\beta^T \alpha = 0$  的

3 维向量  $\beta$ , 均有  $A\beta = \beta$ , 则 【    】

(A)  $A^3$  的迹为 2

(B)  $A^3$  的迹为 5

(C)  $A^2$  的迹为 8

(D)  $A^2$  的迹为 9

$\Rightarrow A$  可相似对角化  $\Rightarrow r(A) = 2$

【详解】

由  $A\alpha = 0 = 0 \cdot \alpha, \alpha \neq 0$ , 故  $\alpha$  为特征值  $\lambda_1 = 0$  的特征向量

由  $\beta^T \alpha = 0$ , 即  $\alpha^T \beta = 0$ , 故存在  $\beta_1, \beta_2$  满足  $A\beta_1 = \beta_1, A\beta_2 = \beta_2$

故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ , 从而  $A^n \cdots$ , 故  $r(A^n) = 2$

【例 5.2】设  $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，其中  $\alpha, \beta$  为 3 维单位列向量，且  $\alpha^T\beta = \frac{1}{3}$ ，则  $A$  的特征值为\_\_\_\_\_.

【详解】

3x3

$$\because r(A) = r(\alpha\beta^T + \beta\alpha^T) \leq r(\alpha\beta^T) + r(\beta\alpha^T) = 1 + 1 = 2 < 3$$

∴  $|A| = 0$ ，故  $\lambda_1 = 0$  为  $A$  的一个特征值

$$\text{由题设} \quad \alpha^T\alpha = \beta^T\beta = 1, \quad \alpha^T\beta = \beta^T\alpha = \frac{1}{3}.$$



$$A\alpha = \alpha \underline{\underline{\beta^T \alpha}} + \beta \underline{\underline{\alpha^T \alpha}} = \frac{1}{3}\alpha + \beta$$

$$A\beta = \alpha \underline{\underline{\beta^T \beta}} + \beta \underline{\underline{\alpha^T \beta}} = \alpha + \frac{1}{3}\beta$$

$$A(\alpha + \beta) = \frac{4}{3}(\alpha + \beta), \quad A(\alpha - \beta) = -\frac{2}{3}(\alpha - \beta), \quad (\alpha \pm \beta \neq 0)$$

故  $\alpha + \beta, \alpha - \beta$  合成为特征向量  $\lambda_2 = \frac{4}{3}, \lambda_3 = -\frac{2}{3}$  特征值

【补例】 设  $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，其中  $\alpha, \beta$  为 3 维单位正交的列向量，则  $A$  的特征值为  $0, \pm 1$ 。

$$L\beta = \beta^T L = 0$$

【例 5.3】 设 3 阶非零矩阵  $A$  满足  $A^2 = O$ ，则  $A$  的线性无关的特征向量的个数是【    】

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【详解】

设  $A$  的  $n$  个特征值为  $\lambda$ ，则  $\lambda$  满足  $\lambda^2 = 0$ ， $\therefore \lambda = 0$ 。

由  $A^2 = O$ ， $\therefore r(A) + r(A) \leq 3$ ，故  $r(A) \leq 1$ 。

又  $r(A) \geq 1$ ，从而  $r(A) = 1$ ，故  $A$  的线性无关的特征向量的个数为  $3 - r(A - 0E) = 2$ 。

【例 5.4】 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$  的特征方程有一个二重根，求  $A$  的特征值与特征向量.

【详解】

☆ 解特征方程转圈化简 (顺(逆)时针选择不含  $\lambda$  的数  
化简其他...  
要求产生的公因子)

$$\text{同予 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ -1 & 4-\lambda & -2 \\ 1 & -2 & a-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4-2\lambda & 2 \\ -1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \\ \uparrow \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 6 \\ -1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 6 \\ 1 & a-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda) [\lambda^2 - (a+3)\lambda + 3a-6] = 0$$

$$(\lambda-3)(\lambda-a)-6$$

$$\lambda^2 - 11\lambda + 18$$

由  $\Delta = (a+3)^2 - 4(3a-6) = (a-3)^2 + 24 > 0$ , 知  $\lambda = 2$  为  $A$  的 2 重根,

且  $a = 8$ , 故  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 9$ .

当  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$  时, 解  $(A - 2E)X = 0$ , 得特征向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

当  $\lambda_3 = 9$  时, 解  $(A - 9E)X = 0$ , 得特征向量  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ . ✓

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

【例 5.5】(2003, 数一) 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = P^{-1}A^*P$ , 求  $B + 2E$  的特征值

与特征向量.

【详解】

注一: 特征方程法

$$\text{解 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda+4)(3-\lambda-2)^2 = 0$$

∴  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ .

当  $\lambda_1 = 7$  时, 解  $(A - 7E)X = 0$ , 得  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

当  $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$  时, 解  $(A - E)X = 0$ , 得  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

注二:  $\star$  合解为  $\alpha$  为 1.

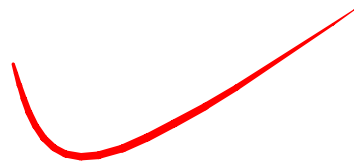
$$A = C + E, \text{ 其中 } C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 且 } (C \neq I) \Rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2, 2, 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha \\ \beta^T \end{matrix}$$



(1) ~~由特征值~~  $\lambda_1 = 6$ , 特征向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ , 解  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ , 任意取  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A \sim \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$



$$\frac{|A|}{\lambda} = \frac{7}{\lambda}$$

$$A^* \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

B 的特征值  $\lambda_1 = 1$ , 称为  $P\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ , 称为  $P\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $P\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

证一: 证  $P$  是正交阵.  $P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ P\alpha_1 & P\alpha_2 & P\alpha_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等}} (E | P\alpha_1, P\alpha_2, P\alpha_3)$

证二: 初等变换与初等逆阵  $P = E(23/1)E(1,2)$ ,  $P^T = E^T(1,2) \cdot E^T(23/1)$

$\begin{matrix} B^T E & \dots & 3 & \dots \\ & & 9 & \dots \end{matrix}$ 
 $\quad \quad \quad = \underline{\underline{E(1,2)E(23/1)}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$